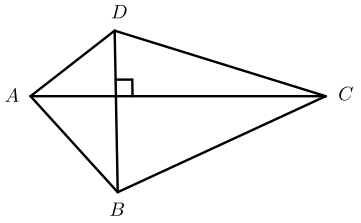
三春 创新 拓展题 第1讲 方田探秘

一、 本讲内容

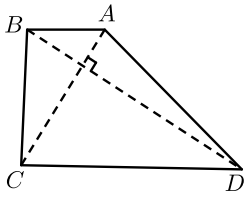
1． 四边形$ABCD$的两条对角线互相垂直，已知$AC=11$厘米，$BD=6$厘米，则四边形$ABCD$的面积为 _____ 平方厘米．



【答案】33

【解析】$11\times6\div2=33$（平方厘米）．

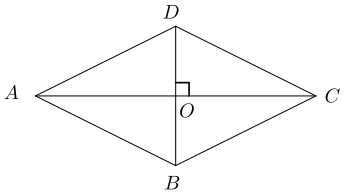
2． 已知四边形$ABCD$的对角线互相垂直，且四边形的面积为90平方厘米，已知$AC=9$厘米，则BD长 _____ 厘米．



【答案】20

【解析】$90\times2\div9=20$（厘米）．

3． 如图，四边形$ABCD$是菱形，已知$AC=18$，BD的长度比AC少8，则菱形的面积是 _____ ．



【答案】90

【解析】BD的长：$18-8=10$，菱形面积：$18\times10\div2=90$．

故答案为90．

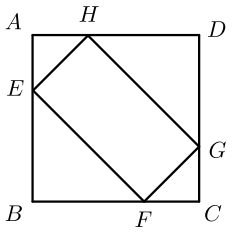
4． 如图，一个大长方形被分成4个小长方形，其中有3个小长方形的面积如图所示（单位：平方厘米），那么A所表示的长方形面积是 _____ 平方厘米．

40	50
16	A

【答案】20

【解析】田字格模型： $A=16\times 50\div 40=20$（平方厘米）．

5． 如图所示，在正方形$ABCD$内部有一个长方形$EFGH$．已知正方形$ABCD$的边长是6厘米，AE、AH都等于2厘米，求长方形$EFGH$的面积．



【答案】16平方厘米

【解析】由AE、AH都等于2厘米，可得等腰Rt△AEH的面积是$2\times 2\div 2=2$平方厘米．

由△AEH是等腰三角形，推出∠AEH是45°．又因为∠FEH是90°，所以

$BEF=180^\circ-AEH-FEH=180^\circ-45^\circ-90^\circ=45^\circ$．

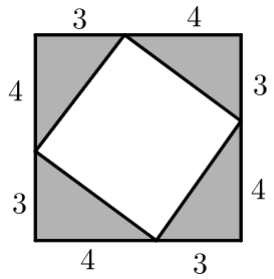
因为△BEF是直角三角形，所以$BFE=90^\circ-45^\circ=45^\circ$．因此△$BEF$是等腰三角形．

由$BE=AB-AE=6-2=4$厘米，可得等腰Rt△BEF的面积是$4\times 4\div 2=8$平方厘米．

同理，得等腰Rt△CFG和等腰△RtDGH的面积分别是2平方厘米和8平方厘米．

所以长方形$EFGH$的面积等于大正方形$ABCD$的面积减去角上四个等腰直角三角形的面积，为$6\times 6-(2+8+2+8)=16$平方厘米．

6． 下图是由四个相同的直角三角形拼成的图案，直角边长分别是3、4，试求中间白色正方形的面积，从而求出白色正方形的边长．



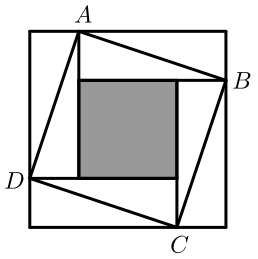
【答案】5．

【解析】应用整体减空白的思想，

白色正方形的面积为$(3+4)^2-4\times(3\times4\div2)=49-24=25$，

所以它的边长为5．

7．如图，阴影小正方形的边长是4厘米，最外面的大正方形的边长是8厘米，则正方形$ABCD$的面积是多少平方厘米？



【答案】40平方厘米．

【解析】阴影小正方形面积：$4\times4=16$（平方厘米），

大正方形面积：$8\times8=64$（平方厘米），

8个三角形面积：$64-16=48$（平方厘米），

一个三角形面积：$48\div8=6$（平方厘米），

正方形$ABCD$的面积= 4个三角形面积+阴影小正方形面积，

$4\times6+16$

$=24+16$

$=40$（平方厘米）．

答：正方形$ABCD$的面积40平方厘米．

8．在一张边长是8厘米的正方形纸中剪去一个长5厘米，宽3厘米的长方形，小红想到了三种剪法（如图），剩下部分的面积和周长各是多少？（单位：厘米）

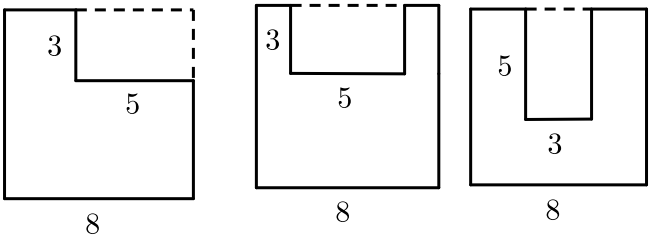


图 1　　图 2　　图 3

【答案】面积：图1、图2、图3：49平方厘米；

周长：图1：32厘米，图2：38厘米，图3：42厘米

【解析】这三个图形的面积都可以用边长是8厘米的正方形的面积减去一个长5厘米，宽3厘米的长方形的面积来计算．这三个图形的周长各不相等，通过平移可知，图1与边长是8厘米的正方形的周长相等；图2比边长是8厘米的正方形的周长多两条长3厘米的线段；图3比边长是8厘米的正方形的周长多两条长5厘米的线段．

面积 图1、图2、图3：$8\times8-5\times3=49$（平方厘米）

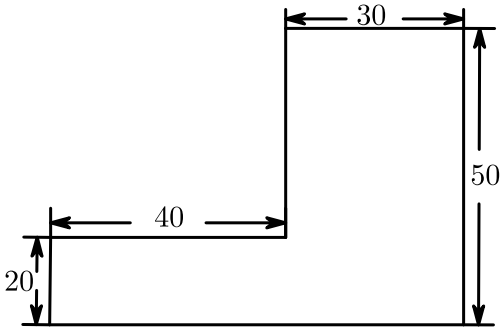
周长 图1：$8\times4=32$（厘米）；

图2：$8\times4+3\times2=38$（厘米）；

图3：$8\times4+5\times2=42$（厘米）；

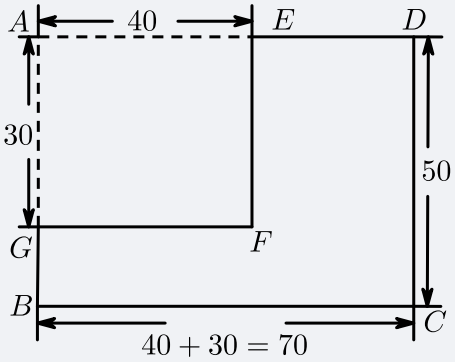
求长方形或正方形的面积、周长时，要注意区分单位，求面积要使用面积单位，求周长要使用长度单位．从一个图形中剪下一个小图形，剪法不同，剩余图形与原图形相比，周长可能不相等，但面积相等．

9．学校为了美化环境，在操场上铺了一块草坪，这块草坪的面积为 _____ 平方米．（单位：米）



【答案】2300

【解析】补齐．如下图所示，总面积$=50\times(30+40)-30\times40=2300$（平方米）．



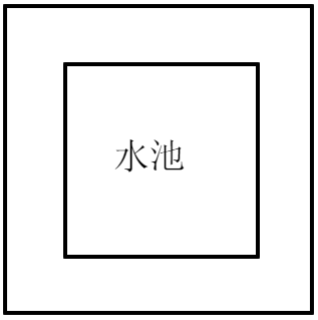
10． 公园有一块长为5米，宽为4米的长方形草地，现在需要在草地的四周建立1米宽的人行道，那么人行道的面积是 _____ 平方米．

【答案】22

【解析】草坪面积等于$4 \times 5 = 20$（平方米），再加上人行道后形成的大长方形的面积是

$(5+1+1) \times (4+1+1) = 42$（平方米），那么人行道面积是$42 - 20 = 22$（平方米）．

11． 在一个正方形水池的四周，环绕着一条宽3米的路（如图），这条路的面积是120平方米，那么水池的面积是 _____ 平方米．

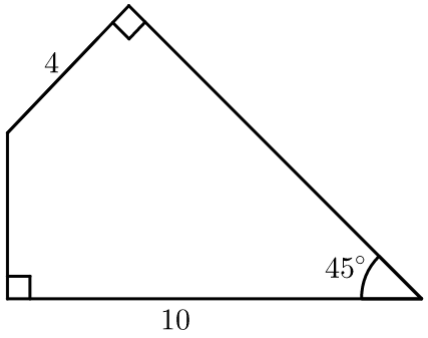


【答案】49

【解析】四个角的面积和为$3 \times 3 \times 4 = 36$（平方米），则水池的边长是$(120 - 36) \div 4 \div 3 = 7$

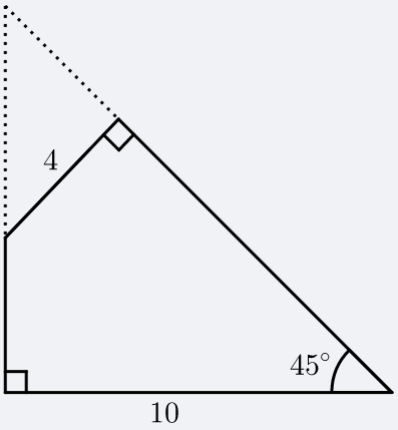
（米），则水池的面积是$7 \times 7 = 49$（平方米）．

12． 已知一个四边形的两条边的长度和三个角的角度，如图所示，那么这个四边形的面积是 _____ ．

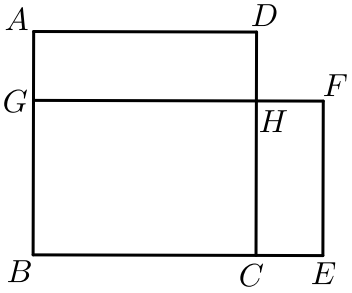


【答案】42

【解析】如图，四边形面积为两个等腰直角三角形的面积之差：$10\times10\div2-4\times4\div2=42$．



13． 正方形$ABCD$与长方形$BEFG$如下图放置，$AG=CE=2$厘米，那么正方形$ABCD$的面积比长方形$BEFG$的面积大 _____ 平方厘米．



【答案】4

【解析】正方形$ABCD$与长方形$BEFG$都含有长方形$BCHG$，

所以两者面积之差就等于长方形$ADHG$与长方形$CEFH$的面积之差．

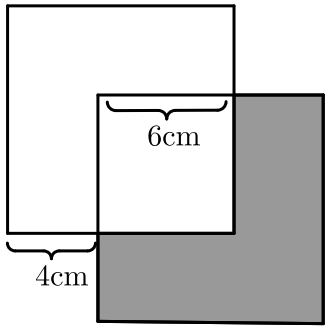
长方形$ADHG$的长是正方形边长、宽为2厘米；

长方形$CEFH$的长是（正方形边长-2）、宽为2厘米，

所以两者面积之差为$2\times2=4$（平方厘米）．

二、 本讲补充

1． 两个相同的大正方形如图放置，重叠的部分是一个小的正方形，求阴影部分的面积是 _____ cm^2 ．



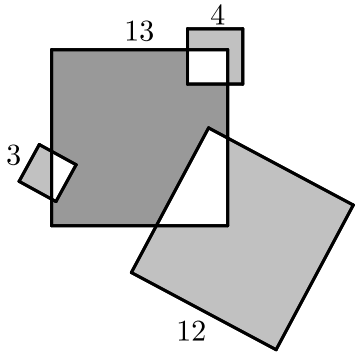
【答案】64

【解析】如图可知大正方形边长为：$6+4=10\mathrm{cm}$，

阴影部分面积=大正方形面积−小正方形面积，

阴影部分面积：$10\times10-6\times6=64\mathrm{cm}^2$ ．

2． 如图，3个边长分别为3、4、12的小正方形各覆盖了边长为13的大正方形的一部分．那么边长为13的大正方形中阴影部分的面积与3个小正方形中阴影部分面积的差是多少？



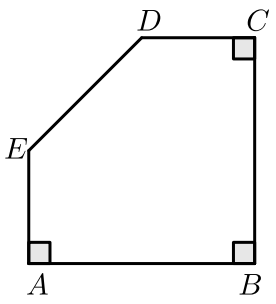
【答案】0 ．

【解析】设3个小空白部分面积分别为a，b，c，边长为13的大正方形中阴影部分的面积为

$13\times13-(a+b+c)=169-(a+b+c)$，3个小正方形中阴影部分的面积为

$4\times4+3\times3+12\times12-(a+b+c)=169-(a+b+c)$，所以边长为13的大正方形中阴影部分的面积与3个小正方形中阴影部分的面积的差是0 ．

3． 如图，在五边形$ABCDE$中，$\angle A$、$\angle B$和$\angle C$是直角，$\angle D=\angle E=135^\circ$，$AB=BC=7$厘米，$CD=4$厘米，则五边形$ABCDE$的面积为 _____ 平方厘米．



【答案】44.5

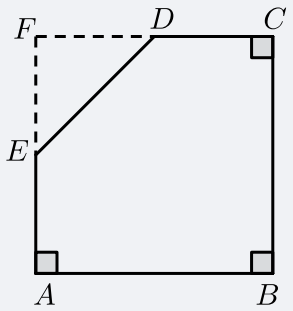
【解析】辅助线如下图所示；

易得三角形DEF为等腰直角三角形，且$DF=EF=7-4=3$（厘米），面积为

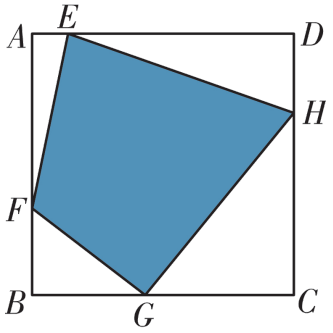
$3\times3\div2=4.5$（平方厘米）；

正方形面积为：$7\times7=49$（平方厘米）；

图形面积为：$49-4.5=44.5$（平方厘米）．



4．如图所示，$AF=7\text{cm}$，$DH=4\text{cm}$，$BG=5\text{cm}$，$AE=1\text{cm}$.若正方形$ABCD$内的四边形$EFGH$的面积为78cm^2，则正方形的边长为 _____ cm．

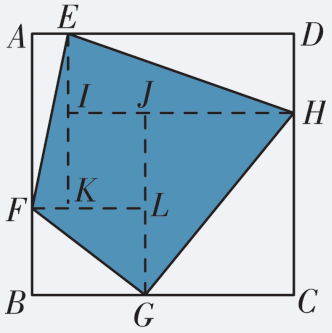


【答案】12

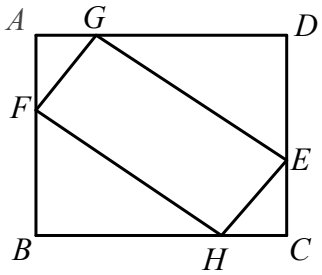
【解析】如图所示，利用弦图可以得出中间小矩形$IJLK$的面积等于$(5-1)\times(7-4)=12(\text{cm}^2)$，

所以正方形的面积等于$78\times2-12=144(\text{cm}^2)$，$144=12\times12$，因此，正方形的边长为

12cm．

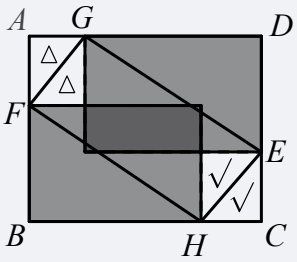


5． 如图所示，$ABCD$是一个长方形广告牌，$AD=10$米，$AB=8$米，F点比E点高2米，G点在H点的左边5米，四边形$EHFG$的面积是多少？



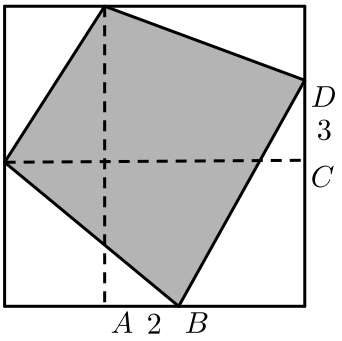
【答案】35平方米．

【解析】按下图方式分割，根据题目条件可知，



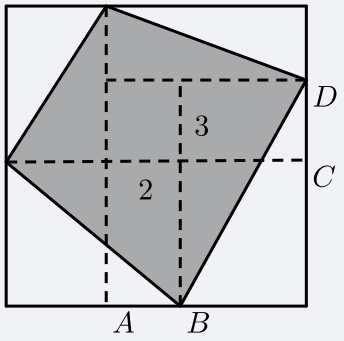
中间阴影部分的面积为：$2\times5=10$平方米，$\triangle AFG$、$\triangle BFH$、$\triangle HCE$和$\triangle GDE$四块面积的和是：$(10\times8+2\times5)\div2=45$平方米，四边形$EHFG$的面积是：$10\times8-45=35$平方米．

6． 下图外侧的四边形是一个边长为10厘米的正方形，图中数据单位为厘米．求阴影部分的面积．

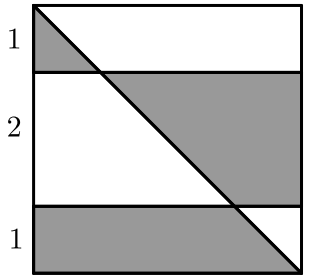


【答案】53平方厘米．

【解析】将外围的四个三角形翻折至内部形成四个长方形，如图．可见阴影与空白的面积差为 $2\times3=6$（平方厘米），和为100平方厘米，故阴影面积为（ $100+6$ ）$\div2=53$（平方厘米）．



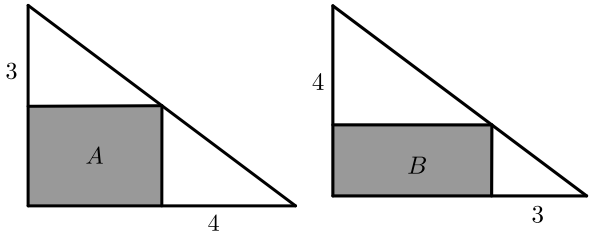
7．如图，四边形$ABCD$是边长为4的正方形，求阴影部分的面积．



【答案】8．

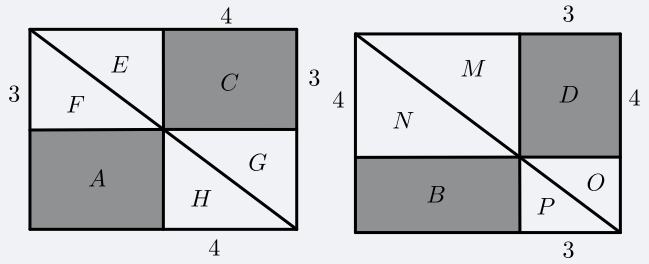
【解析】采用割补法：$4\times4\div2=8$．

8．如图，在两个相同的直角三角形内画长方形A和长方形B，则A的面积 _____ B的面积．（填“大于”、“小于”或“等于”）



【答案】等于

【解析】



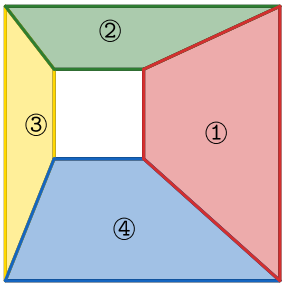
给直角三角形再补上一个相同的直角三角形，易知阴影部分长方形C和D的面积相同，都等于$3 \times 4 = 12$．空白部分E和F的面积相同，空白部分G和H的面积相同，

所以阴影部分C和A的面积相同．同理阴影部分D和B面积相同，

所以阴影部分D、C、B、A面积都相同．

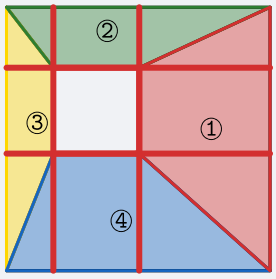
故答案为：等于．

9． 如图，从大正方形中挖去一个小正方形，剩余部分分成四块区域．红色区域①的面积比绿色区域②的面积大10，蓝色区域④的面积比黄色区域③的面积大 _____ ．



【答案】 10

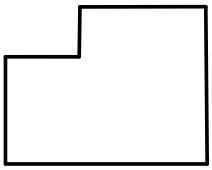
【解析】



易得： $S_2 + S_4 = S_1 + S_3$

所以：$S_4 - S_3 = S_1 - S_2 = 10$

10． 如图所示，这个多边形六条边的长度分别是1，2，3，4，5，7．问:这个图形的面积最大可能是多少？



【答案】26．

【解析】图中有3条横边，3条竖边．由平移关系易看出，横着的长边等于两条横着的短边之和，竖着的长边等于两条竖着的短边之和．

所以圈形的周长为$1+2+3+4+5+7=22$，则横着的长边与竖着的长边之和为11．所以只能为4和7．

注意到图中横边和竖边的位置是对称的，则可取横着的长边为7，竖着的长边为4，那么两条横着的短边就只能是2、5，两条竖着的短边就只能是1、3．所以原来图形只有如下四种可能，如图1所示：

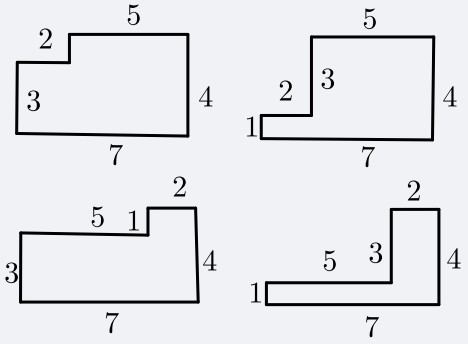


图 1

如图2，沿虚线将原图补成大长方形，则原来图形面积等于大长方形面积减去小长方形面积．

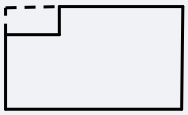
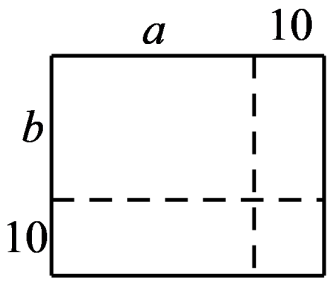


图 2

大长方形面积等于$4\times7=28$，所以只要小长方形面积最小，那么原来图形面积就是最大的了．

小长方形边长最小是1、2，所以原来图形面积最大等于$28-1\times2=26$．

11．一个长方形的长和宽都增加10厘米，形成的新长方形面积比原长方形的面积大400平方厘米，原来长方形的周长是 _____ 厘米．

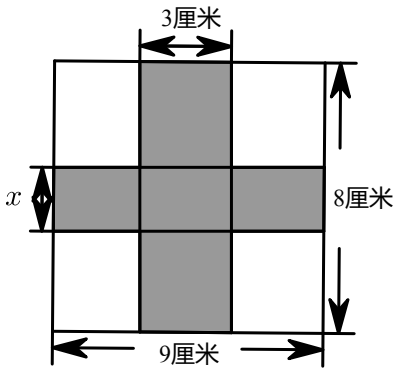


【答案】60

【解析】$400=10a+10b+10\times10\Rightarrow a+b=30$．所以原长方形周长为：

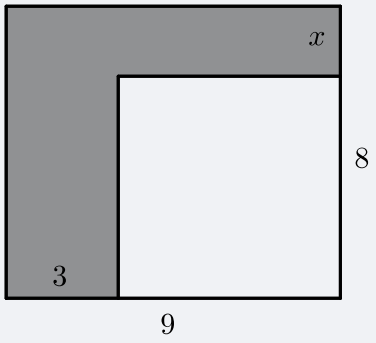
$(a+b)\times2=30\times2=60$厘米．

12． 如图，长9厘米，宽8厘米的长方形的中间有一个由两个长方形构成的十字形的阴影．如果阴影部分的面积恰好等于空白部分的面积，那么x等于 _____ 厘米．



【答案】2

【解析】阴影部分图形平移后可得如下图所示的图形：



阴影部分面积等于空白部分面积：$8\times9\div2=36$（平方厘米）；

空白部分是一个长方形，其中一条边的长度为：$9-3=6$（厘米）；

那么另一条边的长度为：$36\div6=6$（厘米）；

因此可得x的长度为：$8-6=2$（厘米）．

由题意可得：

$9x+8\times3-3x=9\times8\div2$

$6x+24=36$

$6x=12$

$x=2$．

答：x是2厘米．

故答案为：2．